

עליית הכירורגיה המודרנית (The Rise of Modern Surgery)

פרק 1 בספר Sabiston/Schwartz's Principles of Surgery — סקירה היסטורית: איך
כירורגיה הפכה ממקצוע פרימיטיבי ומסוכן למקצוע מדעי

פרק זה שונה מרוב הפרקים בספר — הוא לא עוסק במחלה ספציפית אלא בהיסטוריה של המקצוע עצמו. זהו פרק "רקע" שנוטה להופיע במבחנים כשאלות עובדתיות (תאריכים, שמות, "מי גילה מה") ובשאלות הבנה על למה לקח לכירורגיה אלפי שנים להפוך ממלאכת יד מסוכנת לדיסציפלינה מדעית. ההיגיון המרכזי של הפרק: כירורגיה לא יכלה להתקדם עד שנפתרו ברצף ארבעה מכשולים — ידע אנטומי, בקרת דימום, בקרת כאב, ובקרת זיהום.

המנגנון — למה לקח לכירורגיה כל כך הרבה זמן להפוך למדע

עד אמצע המאה ה-16, ספרי האנטומיה המערביים עדיין התבססו על ניתוחי בעלי חיים של גאלנוס (Galen, המאה ה-2 לספירה) ולא על גוף אדם בפועל — הכנסייה אסרה ניתוח גופות אדם במשך מאות שנים. בלי מפה מדויקת של מה שנמצא מתחת לעור, כירורגים לא יכלו לחדור בבטחה לחללי הגוף (בטן, חזה, גולגולת, מפרקים) — הם הוגבלו למה שנראה או נמוש מבחוץ: פצעים, שברים, אבנים בשלפוחית, קטרקט, גידולים חיצוניים.

כשהמכשול הראשון החל להיפתר (וזליוס, 1543), נחשף המכשול השני: בקרת דימום. בלי דרך אמינה לעצור דימום מכלי דם, כל חדירה עמוקה הייתה מסתיימת באיבוד דם קטלני תוך דקות. פארה (Ambroise Paré) פתר חלק מהבעיה במאה ה-16 עם קשירת כלי הדם (ligature) במקום צריבה בשמן רותח — אך בלי כלים לחשוף ולקשור כלי דם קטנים

במהירות, כירורגיה עמוקה נשארה מסוכנת מדי עד המצאת חוסם העורקים (tourniquet) במאה ה-18 והאלקטרוקאוטר בתחילת המאה ה-20.

גם עם אנטומיה ודימום נשלטים חלקית, נותר מכשול שלישי: המטופל היה ער וכואב. זה כפה על הכירורג לתעדף מהירות על דיוק — ניתוח ארוך ומדויק היה עינוי בלתי נסבל, ולכן ניתוחי חלל לא היו אופציה מעשית. רק ב-16 באוקטובר 1846, בהדגמה הפומית של ויליאם מורטון באמפיתיאטרון ה-Ether Dome של Massachusetts General Hospital, הוכח שאתר גופרתי (sulfuric ether) מאפשר ניתוח ללא כאב — וזה שינה הכול: מהירות הפסיקה להיות הפרמטר הקובע, וכירורגים יכלו לעבוד לאט ובקפידה בתוך חללי הגוף.

אבל הרדמה לבדה לא הספיקה — היא רק "פתחה את הדלת" לניתוחים ארוכים יותר, מה שחשף מכשול רביעי שהיה שם תמיד אך הוסתר על ידי המהירות הקודמת: זיהום. בלי בקרת זיהום, גם ניתוח מוצלח טכנית וללא כאב היה מסתיים לרוב במוות מספסיס תוך ימים. רק כשג'וזף ליסטר יישם ב-1867 את תגליות לואי פסטר על חיידקים ("germ theory") לכדי שיטת אנטיספסיס בפועל (חומצה קרבולית), ובעקבותיו פון ברגמן עם עקרון האספסיס (סטריליזציה בקיטור, 1886), ירדה התמותה מזיהום בצורה דרמטית.

רק השילוב של שני הפתרונות יחד — הרדמה (1846) ואספסיס/אנטיספסיס (1867–1886) — בפרק זמן היסטורי קצר יחסית של כ-40 שנה, הוא זה שאיפשר לראשונה בהיסטוריה האנושית לפתוח בבטחה את חללי הגוף. זו בדיוק ההגדרה של "כירורגיה מדעית מודרנית".



3 אבני היסוד: ידע אנטומי ובקרת דימום

עד אמצע המאה ה-16 שררה בין הפוסקים ההלכתיים של הרפואה תפיסה אנטומית שגויה שהתבססה על ניתוחי בעלי חיים של קלאודיוס גאלנוס (Claudius Galen, 129–199 לספירה). המהפך התרחש כשהאפיפיורים ביטלו את האיסור על ניתוח גופות אדם, ואנדראס וזליוס (Andreas Vesalius, 1514–1564), פרופסור צעיר לאנטומיה באוניברסיטת פדובה, פרסם ב-1543 את *De Humani Corporis Fabrica* — הספר הראשון שתיאר את גוף האדם בדיוק על סמך ניתוחים אמיתיים, עם איורים מפורטים ומדויקים. וזליוס אף התעקש שהרופאים עצמם יבצעו את הניתוח (במקום להקריא מספר עתיק בזמן שמשרת מנתח) — שינוי תפיסתי מכונן.

אנדראס וזליוס

אנדראס וזליוס (1514–1564), מחבר ה-Fabrica — הספר שביסס אנטומיה מודרנית על ניתוח אדם בפועל. מקור: [Wikimedia Commons](#)

ב-1628 הראה ויליאם הארווי (William Harvey) שהלב פועל כמשאבה במעגל סגור של זרימת דם — תגלית שהעמיקה את הקשר בין אנטומיה לפיזיולוגיה כירורגית. במאות ה-18–19 התפתחה בבריטניה מסורת חזקה של "כירורג-אנטומיסט" (ג'ון האנטר, ויליאם צ'זלדן ואחרים), שהניחה את התשתית להוראת אנטומיה כירורגית שיטתית.

הבעיה השנייה שנפתרה — **בקרת דימום** — קשורה לאמברואז פארה (Ambroise Paré, 1510–1590), מנתח צבאי צרפתי. בזמנו, השיטה המקובלת לעצור דימום ולטפל בפצע הייתה צריבה בשמן רותח או ברזל מלובן. כשאזל לו שמן בקרב, פארה השתמש בתערובת חלופית (חלמון ביצה, שמן ורדים, טרפנטין) והבחין שהפצעים המטופלים כך היו פחות מודלקים מאלו שטופלו בשמן רותח. פארה זנח את הצריבה ופיתח במקומה את שיטת ה**קשירה** (ligature) של כלי הדם — פריצת דרך שנשארה שנויה במחלוקת עשרות שנים (חסרו כלים וסייעים מיומנים), עד שז'אן-לואי פֶּטִי המציא ב-1718 את חוסם העורקים בורגי (tourniquet) שאיפשר שליטה זמנית בדימום בזמן שקושרים. בתחילת המאה ה-20 פותח האלקטרוקאוטר, ששוכלל ב-1926 על ידי הארווי קושינג (Cushing) והפיזיקאי ויליאם בובי (Bovie) — מכשיר שני-מעגלים (חיתוך + קרישה) שעודנו כלי יסוד בחדר ניתוח עד היום.

כאב: מהרדמה מאולתרת ועד הרדמה מדעית

לפני 1846, חומרים כמו חשיש, מנדרגורה ואופיום שימשו אלפי שנים בניסיון להקלות כאב ניתוחי — ללא הצלחה של ממש. בשנות ה-1830 החלו "מסיבות גז צחוק" (תחמוצת החנקן) פופולריות, ורופאים החלו לשער שאולי יש כאן שימוש רפואי. הורייס וֶלס (**Horace Wells**), רופא שיניים, ניסה להדגים הרדמה בתחמוצת חנקן על מטופל בבוסטון בתחילת 1845 — ההדגמה נכשלה בפומבי (המטופל צעק), וֶלס נמלט מבוזה.

וויליאם מורטון (**William T. G. Morton**), קולגה של וֶלס, לא ויתר. בעצת הכימאי צ'רלס ג'קסון הוא עבר לניסוי עם **אתר גופרתי (sulfuric ether)**. ב-**16 באוקטובר 1846**, באמפיתיאטרון הניתוחים של Massachusetts General Hospital (מכונה מאז "Ether Dome"), מורטון הרדים גבר בן 20, והמנתח ג'ון קולינס וורן (**John Collins Warren**) ביצע כריתת גידול צווארי באורך 25 דקות ללא סימן לכאב. וורן פנה לקהל במשפט המפורסם: "**Gentlemen, this is no humbug**" ("רבותי, זו לא רמאות"). תוך חודשים אתר וכלורפורם היו בשימוש בבתי חולים בעולם כולו.

Ether Dome, Massachusetts General Hospital

דאגרוטיפ היסטורי מתחילת שנות ה-1850 של ה-Ether Dome, האמפיתיאטרון שבו בוצעה ההדגמה הפומית הראשונה של הרדמה בשאיפה, אוקטובר 1846. מקור: [Wikimedia Commons](#)

ההצלחה עוררה חיפוש אחר טכניקות נוספות: ב-1885 ויליאם הלסטד (**William Halsted**) דיווח על שימוש בקוקאין להרדמה מקומית-אזורית (**infiltration/nerve-block anesthesia**) ביותר מ-1000 מקרים. ג'יימס קורנינג ואוגוסט ביר פיתחו בהמשך הרדמה ספינלית, ועד סוף שנות ה-1920 הרדמה ספינלית ואפידורלית היו נפוצות. ב-1934 נוסף גם sodium thiopental (חומר הרדמה תוך-וריד) — פחות מגרה לדרכי הנשימה מאשר אדי הרדמה.

5 זיהום: מאנטיספסיס לאספסיס

הרדמה פתרה את בעיית הכאב, אך לא את הזיהום — ורוב המנותחים עדיין מתו מספסיס אחרי ניתוחים "מוצלחים" מבחינה טכנית. ג'וזף ליסטר (**Joseph Lister**, 1827–1912), מנתח אנגלי, שמע ב-1865 על מחקרו של הכימאי הצרפתי לואי פסטר (**Louis Pasteur**) שהראה שתהליכי תסיסה והרקבה נגרמים על ידי מיקרואורגניזמים חיים ("germ theory"). ליסטר, שהיה בקיא בשימוש במיקרוסקופ (אביו עיצב את העדשה האכרומטית), הבין שפצעים מלאים בחיידקים כבר בהגעת המטופל לבית החולים, ושספיגה מוגלתית ("laudable pus") **אינה** חלק תקין מריפוי — היפוך תפיסתי מרכזי.

ליסטר פיתח **אנטיספסיס (antiseptis)** — חיטוי כימי של חיידקים שכבר קיימים בפצע ובסביבתו — באמצעות חומצה קרבולית (**carbolic acid / phenol**), שהחל להזליף לפצעים, לחבישות ולרסס באוויר סביב שולחן הניתוח משנת 1866, ופרסם את שיטתו ב-**1867**. הוא גם פיתח תפרים נספגים ספוגי-פנול כדי למנוע ספיגה הקשורה בחוט התפר עצמו. קבלת שיטתו הייתה איטית ולא אחידה — נדרשו כמעט 20 שנה עד שהתקבלה כסטנדרט בארה"ב.

ג'וזף ליסטר

ג'וזף ליסטר (1827–1912) — אבי האנטיספסיס הכירורגית, על סמך תגליות פסטר. מקור: [Wikimedia Commons](#)

סיפורו של ג'וזף ליסטר וגילוי האנטיספסיס הכירורגית, בהפקת "American Battlefield" (History at Home)
(Trust). מקור: [YouTube - History at Home](#)

עם הזמן, עקרונות האנטיספסיס של ליסטר (הרג חיידקים קיימים) התפתחו לעקרון **אספסיס (asepsis)** — מניעה מוחלטת של כניסת חיידקים מלכתחילה, באמצעות סביבה סטרילית. ארנסט פון ברגמן (**Ernst von Bergmann**), פרופסור לכירורגיה בברלין, קידם ב-**1886** סטריליזציה בקיטור (autoclave) ככלי המרכזי להשמדת חיידקים על כלים ובדים.

מושג	הגדרה	דמות מובילה	שיטה עיקרית / שנה
אנטיספסיס (Antisepsis)	הריגת חיידקים שכבר קיימים בפצע ובסביבתו	ג'וזף ליסטר	חומצה קרבולית (פנול) — 1867
אספסיס (Asepsis)	מניעה מוחלטת של כניסת חיידקים מלכתחילה — סביבה סטרילית	ארנסט פון ברגמן	סטריליזציה בקיטור (אוטוקלב) — 1886

בעקבות המעבר לאספסיס נכנסו לשימוש שגרתיו כובעים, מסכות, חלוקים וכפפות גומי. עד שנות ה-1870 לא נעשה שימוש בכפפות כלל, כי מושג "חיידקים על הידיים" לא היה מוכר. ב-1878 נרשם פטנט לכפפת גומי כירורגית ראשונה, אך **ויליאם הלסטד** הוא זה שהפך את השימוש בכפפות גומי לנפוץ (בתחילה כדי להגן על עור הידיים של אחות הניתוחים שלו מרגישות לחומרי חיטוי, ולימים לצוות כולו). ב-1897 יאן מיקוליץ-רדצקי תכנן מסכת גזה חד-שכבתית שנלבשה בניתוח, לאחר שמיקרוביולוג גרמני הראה שטיפות רוק ואף מגבירות סיכון לזיהום פצע. עד מלחמת העולם הראשונה כל ספק לגבי תוקף תגליות ליסטר הוכרע סופית — בשדה הקרב, טיפול בפצעים בדיברידמנט ושטיפה עם תמיסה אנטיספטית (alexis carrel והכימאי הנרי דייקין) הציל אינספור גפיים וחיים.

הלסטד — "אדם הראשון" של הכירורגיה האמריקאית: מעבר לכפפות, הלסטד הקים ב-**1889** בבית החולים ג'ונס הופקינס את מערכת ההתמחות הפירמידלית הראשונה בארה"ב — מודל שהתבסס על שילוב מדעי היסוד, מחקר ניסיוני, ואחריות קלינית הדרגתית לרזידנטים. המודל שלו (עם רק "עוזר ראשון" אחד שעולה לצמרת בכל פעם) היה מגביל מדי כדי להתרחב, אך **עקרונות ההתמחות המדורגת** שלו הפכו לתשתית קבועה של הכשרת מנתחים בארה"ב עד היום.

6

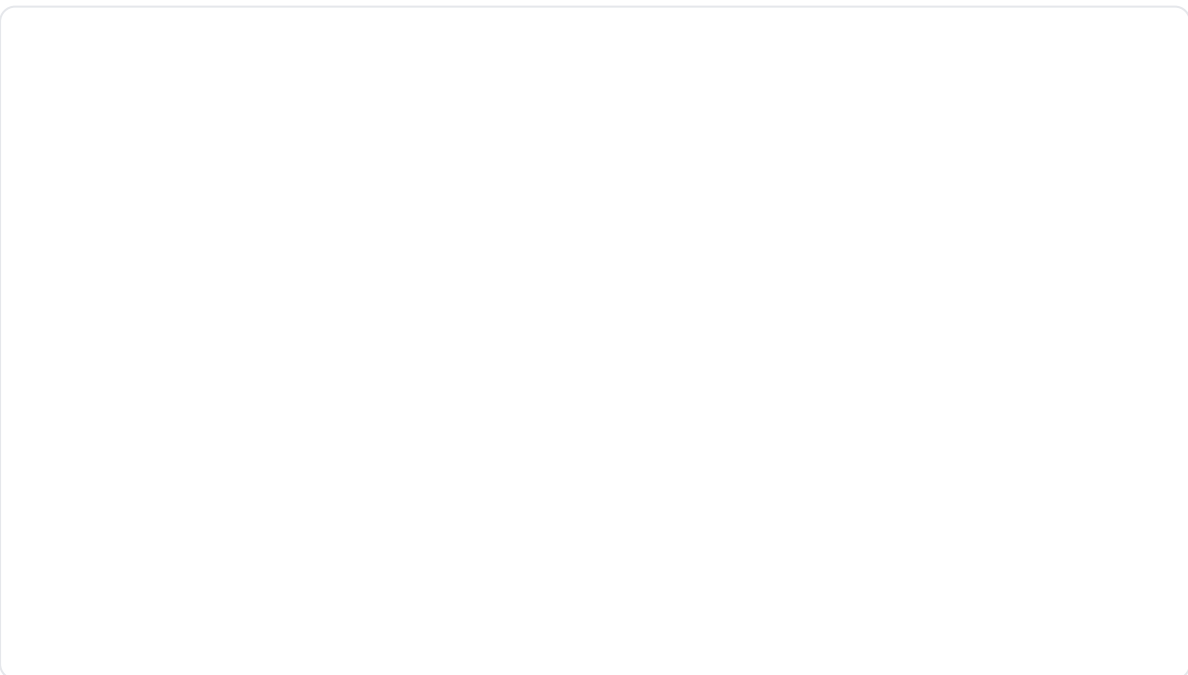
פריצות דרך תומכות: רנטגן, עירויי דם וחתך קפוא

שלושה גילויים נוספים, כולם בין 1895 ל-1940 בקירוב, סייעו להפוך את הניתוח מ"אמנות עיוורת" לפרקטיקה מבוססת-נתונים.

תגלית	שנה	מי גילה	המשמעות הקלינית
קרני רנטגן (X-ray)	1895	וילהלם רנטגן (פיזיקאי גרמני)	איפשר לראשונה לראות בתוך הגוף החי בלי לחתוך — אבחון שברים, גופים זרים, גידולים
קבוצות דם (ABO)	1901	קרל לנדשטיינר	איפשר התאמת תורם-מקבל, ומנע תגובות המוליטיות קטלניות מעירוי לא-תואם
נוגד קרישה לאחסון דם (ציטראט+גלוקוז)	סביב מלחה"ע הראשונה	ריצ'רד לויסון ואחרים	איפשר לשמור דם למספר ימים — הבסיס לבנק דם ולעירוי בשדה הקרב
גורם Rh	1939	קרל לנדשטיינר	הסביר תגובות המוליטיות קשות שנתרו למרות התאמת ABO תקינה
הפרדת פלזמה ובנק דם צבאי בקנה מידה גדול	שנות ה-30-40	צ'רלס דרו	איפשר בנק דם צבאי נרחב במלחמת העולם השנייה
חתך קפוא (Frozen section)	1895 ואילך, שוכלל בשנות ה-20-30	ניקולס סן; שוכלל ע"י תומאס קולן ולאונרד וילסון; אומץ נרחב הודות ליוסף בלדגוד	איפשר לכירורג לקבל תשובה פתולוגית תוך כדי הניתוח ולהחליט על היקף הכריתה באותו מעמד

צילום הרנטגן הרפואי הראשון בהיסטוריה

צילום הרנטגן הרפואי הראשון בהיסטוריה — יד אשתו של וילהלם רנטגן, 22 בדצמבר 1895 (הטבעת נראית בבירור). מקור: [Wikimedia Commons](#)



סיפור גילוי קבוצות הדם על ידי קרל לנדשטיינר ב-1901 — התגלית שהפכה עירוי דם מהימור מסוכן להליך בטוח. מקור: [YouTube](#)

7 טכניקות זכירה

ראשי תיבות — A-B-P-I (מקורי)

Anatomy — ידע אנטומי (וזליוס, 1543)
Bleeding control — בקרת דימום (פארה, טורניקט, אלקטרוקאוטר)
Pain control — בקרת כאב / הרדמה (מורטון, 16.10.1846)
Infection control — בקרת זיהום / אנטיספסיס-אספסיס (ליסטר 1867, פון ברגמן 1886)

סיפור דמיוני — "פורץ הכספת"

דמיינו פורץ שרוצה לפרוץ כספת מסוכנת מאוד (חלל הגוף). קודם הוא צריך **מפה מדויקת** של הכספת מבפנים (אנטומיה) — אחרת הוא לא יודע איפה חוטי החשמל (כלי הדם) עוברים. אז הוא צריך לוודא שהוא לא יגרום **להצפה** אם יחתוך חוט לא נכון (בקרת דימום). אחר כך הוא צריך להרדים את **מערכת האזעקה** (הכאב) כדי לעבוד בשקט ובאיטיות בלי שהבעלים (המטופל) יתעורר

ויתנגד. ולבסוף — הוא חייב לוודא שהוא לא משאיר לכלוך וטביעות אצבע
מזוהמות מאחור (זיהום), אחרת יתפסו אותו בדיעבד. רק כשכל ארבעת התנאים
מתקיימים יחד — הפריצה (=הניתוח) מצליחה בלי אסון.



8 תמונות וסרטונים נוספים

[The History of Anaesthesia — מאמר סקירה, NCBI/PMC](#)

סקירה אקדמית שפיטה על התפתחות ההרדמה מהעת העתיקה ועד המאה ה-20 — טובה להעמקה מעבר לתמצית שבסיכום זה.

[William Thomas Green Morton — Britannica](#)

ביוגרפיה קצרה ומהימנה של מורטון והדגמת האתר ב-1846, כולל ההקשר וההתדיינות ההיסטורית סביב "מי היה ראשון".

[Blood and Guts: A History of Surgery \(BBC, Michael Mosley\) — Wellcome Collection](#)

סדרת תיעודית בריטית מ-2008 שמספרת את ההיסטוריה הדרמטית של הכירורגיה החל מהתחלותיה האכזריות ועד המאה ה-20 — טוב לצפייה כללית, לא לפרטים מדויקים למבחן.

[קטגוריית זליוס — Wikimedia Commons](#)

אוסף איורים מקוריים מה-Fabrica (1543) — שימושי כדי לראות את רמת הדיוק האנטומי שהייתה פורצת דרך בזמנה.

שאלה קלאסית שחוזרת במבחני היסטוריה של הרפואה

שאלה טיפוסית: "באיזה תאריך ובאיזה מוסד בוצעה ההדגמה הפומית הראשונה שהוכיחה שהרדמה בשאיפה מאפשרת ניתוח ללא כאב, ומדוע אירוע זה לבדו לא הספיק כדי להפוך את הכירורגיה ל'מדעית' באופן מיידי?" — התשובה המלאה דורשת גם את התאריך המדויק (16 באוקטובר 1846, Massachusetts General Hospital) וגם את ההבנה שהתמותה מזיהום נותרה גבוהה עד שנפתרה בנפרד כ-20–40 שנה מאוחר יותר.

1. על פי סדר ההתפתחות ההיסטורי בפרק, מהו המכשול הראשון שהיה חייב להיפתר לפני שכירורגיה יכלה להתקדם כלל?

ידע אנטומי מדויק של גוף האדם

הרדמה כללית

אנטיספסיס וסטריליזציה

קרני רנטגן לאבחון טרום-ניתוחי

2. מדוע הדגמת ההרדמה של מורטון ב-1846 לבדה לא הפכה מיד את הכירורגיה למקצוע "בטוח"?

כי הציבור לא האמין שההדגמה הצליחה

כי האתר היה יקר מדי לשימוש נרחב

כי בעיית הזיהום נותרה בלתי פתורה — מטופלים המשיכו למות מספסיס גם בניתוחים ללא כאב

כי הרדמה בשאיפה הייתה חוקית רק בארה"ב באותה תקופה

3. מהו ההבדל העקרוני בין "אנטיספסיס" של ליסטר ל"אספסיס" של פון ברגמן?

אנטיספסיס משתמשת בקרינה, אספסיס משתמשת בחום בלבד

אנטיספסיס הורגת חיידקים שכבר קיימים בפצע; אספסיס מונעת מלכתחילה את כניסתם באמצעות סביבה סטרילית

אין הבדל מהותי — אלו שני שמות לאותה שיטה
אנטיספסיס רלוונטית רק לניתוחי מוח, אספסיס לכל שאר הניתוחים

4. איזו תרומה נוספת, מעבר לפופולריזציה של כפפות גומי, מיוחסת לויליאם הלסטד ונחשבת מכוננת בהיסטוריה של הכירורגיה האמריקאית?

גילוי קבוצות הדם ABO
המצאת האלקטרוקאוטר המודרני
ייסוד ה-American College of Surgeons
הקמת מערכת ההתמחות הפירמידלית הראשונה בארה"ב (Johns Hopkins, 1889)

5. מדוע תגלית קבוצות הדם ABO על ידי לנדשטיינר ב-1901 הייתה קריטית להפיכת עירוי דם לפרקטיקה בטוחה?

היא איפשרה להתאים בין תורם למקבל ולמנוע תגובה המוליטית קטלנית מעירוי לא-תואם
היא איפשרה לאחסן דם ללא קירור למשך שבועות
היא ביטלה לחלוטין את הצורך בנוגדי קרישה בעירוי
היא זיהתה לראשונה שדם מכיל תאי דם אדומים

10 סיכום של הסיכום

- **מה זה:** פרק פתיחה היסטורי — איך כירורגיה הפכה ממקצוע פרימיטיבי ומסוכן למקצוע מדעי, דרך פתרון רצוף של 4 מכשולים: אנטומיה, בקרת דימום, בקרת כאב, בקרת זיהום.
- **המנגנון:** רק שילוב של הרדמה (1846) ואנטיספסיס/אספסיס (1867–1886), בפרק זמן קצר יחסית, איפשר לראשונה לפתוח בבטחה את חללי הגוף.
- **דמויות מפתח לזכור:** וזליוס (אנטומיה, 1543) • פארה (קשירת כלי דם) • מורטון/וורן (אתר, 16.10.1846, "no humbug") • ליסטר (אנטיספסיס, 1867, על בסיס פסטר) • פון ברגמן (אספסיס/סטריליזציה, 1886) • הלסטד (כפפות גומי + התמחות פירמידלית ב-Johns Hopkins, 1889) • רנטגן (X-ray, 1895) • לנדשטיינר (קבוצות דם 1901 ABO, Rh 1939).

• **מוסדות:** American College of Surgeons נוסד 1913; ההתמחות הראשונה
שהוסמכה כ"בורד" — רפואת עיניים, American Board of Surgery; 1917;
הוקם 1937.